UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



INFORME TÉCNICO DE AUTOMATIZACIÓN DE PRUEBAS DE SOFTWARE E2E BAJO LA NORMA INTERNACIONAL ISO/IEC/IEEE 29119

Asignatura:	Calidad de Software (2026-B)
Trabajo Parcial:	Trabajo Parcial 06 (TP6) - Automatización E2E con ISO/IEC/IEEE 29119
Equipo Evaluador:	Grupo 02
Integrantes:	• Condori Choque, Yoel Herbert • Marquez Delgado, Marco Antonio • Pérez Valdivia, Jeremy Frank • Nina Choque, Rafael Alexander • Arce Quispe, Leonardo Gabriel
Estándar Aplicado:	Norma Internacional ISO/IEC/IEEE 29119 (Partes 1, 2, 3, 4 y 5)
Lugar y Fecha:	Arequipa, Octubre de 2026

RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe técnico formal documenta la concepción, diseño, implementación, ejecución empírica y evaluación cuantitativa de una suite de pruebas automatizadas de Extremo a Extremo (End-to-End, E2E), estructurada en estricta conformidad con la familia de normas internacionales ISO/IEC/IEEE 29119 (Partes 1 a 5) [1]-[5]. Con el propósito de verificar la versatilidad y determinismo de la arquitectura de pruebas basada en Playwright y Chromium headless [14], se adoptó un enfoque de alcance dual (Dual Scope) contrastando dos sistemas de software disímiles: (a) el Sistema de Información para la Toma de Decisiones en Salud Pública (ISPySA-Pneumonia, Perú 2000-2023) [9], dotado de analítica predictiva XGBoost [12], semáforo y Canal Endémico de Bortman (OPS/MINSA) en 4 zonas [10], Monitor de Triaje Manchester para dimensionamiento de camas UCI y oxígeno medicinal [11], y Matriz Bioclimática Regional de Heladas y Friaje; y (b) la plataforma comercial de referencia SauceDemo [13], diseñada para validar flujos transaccionales e integridad de estados.

Se implementaron 24 casos de prueba automatizados (12 por sistema) formalmente trazados a los requisitos de ingeniería R1 a R6. El protocolo de validación empírica ejecutó 3 corridas consecutivas sin reintentos (retries: 0, workers: 1), registrando un total acumulado de 72/72 pruebas aprobadas (100% de éxito), con una tasa de flakiness auditada de 0.00% [16]. El análisis financiero de retorno de inversión (ROI) determinó que la inversión inicial en automatización se amortiza en tan solo 7 ciclos de regresión, liberando 18.67 horas hombre de trabajo manual en una proyección estándar de 50 despliegues continuos.

1. MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL: SERIE ISO/IEC/IEEE 29119

La gestión de la calidad y la ingeniería de pruebas de software experimentaron un hito trascendental con la publicación de la serie de normas internacionales ISO/IEC/IEEE 29119 [1]-[5]. Históricamente, las organizaciones de desarrollo dependían de un ecosistema fragmentado de estándares heterogéneos, tales como IEEE 829-2008 para la documentación de pruebas e IEEE 1008-1987 para las pruebas unitarias. Esta dispersión originaba severas inconsistencias terminológicas y metodológicas, particularmente al contrastar proyectos regidos por modelos en cascada tradicionales frente a marcos ágiles modernos (Scrum, Kanban, DevOps). La serie ISO/IEC/IEEE 29119 armoniza estas perspectivas mediante un marco holístico, escalable e independiente del ciclo de vida del software, estructurado en cinco partes cardinales:

- **ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022 (Conceptos y Definiciones) [1]:** Constituye la ontología fundamental de las pruebas de software. Formaliza la distinción precisa entre error (acción humana que genera un resultado incorrecto), defecto o falta (imperfección en el código, diseño o especificación) y falla (desviación del comportamiento del sistema respecto al servicio esperado). Asimismo, instituye el enfoque de Pruebas Basadas en Riesgo (Risk-Based Testing, RBT) como principio rector para jerarquizar el alcance y la intensidad de la verificación según la probabilidad y el impacto del fallo.
- **ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021 (Procesos de Prueba) [2]:** Define una arquitectura de procesos estratificada en tres capas complementarias: (a) Gobernanza de Pruebas Organizacionales (Test Policy y Test Strategy); (b) Gestión de Pruebas del Proyecto (Planificación, Monitoreo y Control, y Cierre de Pruebas); y (c) Procesos Dinámicos de Prueba (Diseño e Implementación, Preparación del Entorno, Ejecución y Notificación de Incidentes). Este modelo asegura la trazabilidad integral desde la estrategia corporativa hasta cada aserción ejecutada en el pipeline.
- **ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021 (Documentación de Pruebas) [3]:** Estandariza los esquemas y contenidos obligatorios para todos los artefactos documentales del ciclo de vida de calidad, incluyendo el Plan de Pruebas (Test Plan), la Especificación de Diseño (Test Design Specification), la Especificación de Casos de Prueba (Test Case Specification), el Procedimiento de Ejecución (Test Procedure), el Registro de Ejecución (Test Execution Log) y el Reporte Resumen de Pruebas (Test Summary Report).
- **ISO/IEC/IEEE 29119-4:2021 (Técnicas de Diseño de Pruebas) [4]:** Normaliza las técnicas formales para la derivación sistemática de casos de prueba. Clasifica las técnicas en tres grandes categorías: (a) Basadas en especificación o caja negra (Partición de Equivalencia, Análisis de Valores Límite, Tablas de Decisión, Transición de Estados y Pruebas de Flujo Combinatorio); (b) Basadas en estructura o caja blanca (cobertura de sentencias, ramas y condiciones); y (c) Basadas en experiencia (ataques de error y pruebas exploratorias estructuradas).
- **ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 (Pruebas Guiadas por Palabras Clave) [5]:** Define los requisitos para la automatización basada en palabras clave (Keyword-Driven Testing, KDT), estableciendo un diseño desacoplado donde las acciones de negocio (e.g., 'Login', 'AgregarAlCarrito', 'FiltrarCohorte') se abstraen de los scripts técnicos de ejecución y los selectores del DOM.

1.1 Interacción con Normas Complementarias: ISO/IEC 25010 e ISO 9241

El estándar ISO/IEC/IEEE 29119 no opera de forma aislada, sino que se articula sinérgicamente con el modelo de calidad de producto de software definido en la norma ISO/IEC 25010:2023 [6]. En su reciente actualización de 2023, esta norma expandió su taxonomía a nueve características esenciales, introduciendo formalmente la Seguridad Física y Mitigación de Riesgos (Safety), indispensable para sistemas críticos como la vigilancia epidemiológica clínica. De igual forma, las directrices de ergonomía e interacción humano-sistema de ISO 9241-210:2019 (Diseño centrado en las personas) [7] e ISO 9241-

171:2008 (Accesibilidad del software) [8] sirven de oráculos de evaluación para contrastar la legibilidad, coherencia de paletas y navegación de los dashboards interactivos.

2. ARQUITECTURA DE LOS SISTEMAS BAJO PRUEBA (ALCANCE DUAL)

Para evidenciar que la suite automatizada no adolece de sobreajuste hacia una tecnología o lógica de negocio particular, el diseño experimental abarcó dos sistemas de software con paradigmas y perfiles operacionales contrastantes:

2.1 Sistema A: Plataforma de Salud Pública ISPySA-Pneumonia (Perú 2000-2023)

El Sistema de Información para la Toma de Decisiones en Salud Pública e Inteligencia Sanitaria (ISPySA-Pneumonia) es una solución basada en Python y Streamlit que procesa series temporales históricas oficiales del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú / MINSA) [9]. Su objetivo es modelar la incidencia, hospitalización y letalidad por neumonía e infecciones respiratorias agudas graves en dos cohortes biológicamente vulnerables: niños menores de 5 años (men5) y adultos mayores de 60 años (60mas). En el marco del presente trabajo, el sistema fue modernizado integrando tres componentes de alto impacto epidemiológico:

1. Canal Endémico de Bortman (OPS/MINSA) [10]: Implementa la construcción de corredores endémicos semanales mediante la media geométrica y la determinación rigurosa de cuartiles estadísticos históricos:
   • Cuartil 1 (Q1, percentil 25): Límite superior de la Zona de Éxito (incidencia significativamente baja).
   • Cuartil 2 (Q2, mediana / percentil 50): Límite superior de la Zona de Seguridad (incidencia esperada regular).
   • Cuartil 3 (Q3, percentil 75): Límite superior de la Zona de Alarma (umbral de advertencia sanitaria).
   • Superación de Q3: Declaración de Zona de Epidemia (brote epidemiológico que demanda intervención de emergencia).

2. Monitor de Triaje Manchester (MTS) y Recursos Hospitalarios [11]: Aplica el algoritmo internacional de 5 niveles de priorización clínica (Rojo: Inmediato, Naranja: Muy Urgente, Amarillo: Urgente, Verde: Poco Urgente, Azul: No Urgente). Proyecta cuantitativamente la demanda de infraestructura hospitalaria crítica a partir de la tasa de hospitalización y severidad clínica acumulada, estimando una demanda pico de 996 camas de Cuidados Intensivos (UCI) y un consumo diario proyectado de 38,832 m^3 de oxígeno medicinal para la red asistencial.

3. Matriz de Vulnerabilidad Bioclimática Regional: Modela el impacto diferenciado de factores climatológicos extremos en los 25 departamentos del Perú, aplicando un coeficiente amplificador de 1.35x para regiones altoandinas sujetas a Heladas (>3,500 msnm: Puno, Cusco, Arequipa, Huancavelica, Ayacucho) y un factor de 1.25x para regiones amazónicas expuestas a eventos de Friaje (Loreto, Ucayali, Madre de Dios).

4. Motor Predictivo de Machine Learning: Integra modelos XGBoost [12] y Random Forest ajustados con validación cruzada temporal, alcanzando un coeficiente de determinación R^2 de 0.935 y un error absoluto medio (MAE) de 14.12 casos/semana.

2.2 Sistema B: Plataforma de Comercio Electrónico SauceDemo

SauceDemo (Swag Labs) [13] es una aplicación web SPA estándar en la industria de calidad de software, utilizada para la certificación de herramientas de prueba automatizadas. Permite validar flujos transaccionales deterministas, autenticación con control de perfiles y estados de sesión (usuarios estándar, bloqueados y con fallas inducidas), invariantes matemáticas de ordenamiento en catálogos de productos (lohi y hilo), persistencia reactiva en el carrito de compras y ejecución de procesos de checkout en dos pasos con cálculo impositivo exacto (tasa impositiva local del 8%).

3. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS (R1 A R6) Y MATRIZ DE TRAZABILIDAD

Conforme a los lineamientos del Trabajo Parcial 6 y el estándar ISO/IEC/IEEE 29119-3 (Cláusula de Trazabilidad de Requisitos), se estructuró una matriz de correspondencia bidireccional entre los seis requisitos centrales (R1 a R6) y su materialización funcional en ambos sistemas:

Requisito	Sistema A: Salud Pública (ISPySA)	Sistema B: E-Commerce (SauceDemo)	Casos Asociados
R1: Control de Acceso y Contexto	Segmentación de cohorte pediátrica (men5) y geriátrica (60mas); actualización contextual en hero banner.	Autenticación determinista con standard_user y detección de bloqueo con locked_out_user.	ISPySA: T01, T02 Sauce: T01, T02
R2: Inspección y Alertas	Canal Endémico Bortman (OPS/MINSA) en 4 zonas y semaforización epidemiológica en tiempo real.	Inspección de integridad estructural del catálogo (6 productos con títulos y precios positivos).	ISPySA: T03, T04 Sauce: T03, T04
R3: Demanda y Ordenamiento	Monitor de Triaje Manchester; dimensionamiento de camas UCI y consumo de oxígeno medicinal.	Ordenamiento de catálogo ascendente (lohi) y descendente (hilo) verificando P[i] <= P[i+1].	ISPySA: T05, T06 Sauce: T05, T06
R4: Estratificación y Estado	Estratificación de persistencia Top 3 y Matriz Bioclimática Regional (Heladas y Friaje).	Gestión reactiva de carrito: adición de ítems, reactividad del badge numérico y supresión parcial.	ISPySA: T07, T08 Sauce: T07, T08
R5: Consistencia Aritmética	Validación matemática defensiva de tasas HR y CFR con tolerancia absoluta <= 0.05%.	Validación obligatoria de formulario de despacho y transición fluida a resumen de compra.	ISPySA: T09, T10 Sauce: T09, T10
R6: Cierre y Gobernanza	Validación de métricas de precisión ML (XGBoost R^2=0.935) y matriz normativa ISO 9241 / ISO 25010.	Cálculo financiero neto: Subtotal + Impuesto (8%) = Total; confirmación de orden y logout seguro.	ISPySA: T11, T12 Sauce: T11, T12

4. PLAN DE PRUEBAS Y ESTRATEGIA DE AUTOMATIZACIÓN (ISO 29119-2/3)

La estrategia técnica de automatización adoptó el motor de pruebas Playwright [14], implementado en Node.js con ejecución en navegadores Chromium headless. Esta selección tecnológica se fundamenta en su capacidad nativa para ejecutar auto-waiting (espera automática de elementos interactivos antes de disparar eventos), aislamiento hermético de contextos de navegación (BrowserContexts independientes por prueba) y captura granular de trazas de red y renderizado visual.

Erradicación del Acoplamiento Frágil mediante Selectores Semánticos:
Uno de los principales factores de inestabilidad y flakiness en pruebas E2E radica en el empleo de selectores XPath absolutos o clases CSS de diseño efímeras, las cuales se fracturan ante el menor rediseño visual del DOM, tal como lo demuestran los estudios empíricos de Leotta et al. [15]. Para asegurar la máxima resiliencia bajo ISO/IEC/IEEE 29119-4, se implementó una estricta política de localización estructurada en orden jerárquico:
1. Selectores semánticos explícitos: data-testid (e.g., [data-testid="bortman-banner"], [data-testid="kpi-uci-beds"]).
2. Roles y estados de accesibilidad ARIA: getByRole('button', { name: 'Finish' }).
3. Localizadores basados en texto visible estricto: getByText('Canal Endémico Bortman (OPS/MINSA)').

Parámetros de Ejecución Determinista en Pipeline:
• Modo de ejecución: Chromium Headless (resolución de viewport fijada en 1920×1080).
• Concurrencia controlada: workers: 1 (ejecución secuencial para prevenir colisiones de red sobre el puerto local).
• Tolerancia a fallos: retries: 0 (prohibición estricta de reintentos automáticos para certificar determinismo genuino).
• Límites de tiempo: timeout por prueba fijado en 30,000 ms; navegación fijada en 15,000 ms.

> **PRINCIPIO DE DETERMINISMO EN AUTOMATIZACIÓN:** La prohibición de reintentos automáticos (retries: 0) constituye un requisito de rigor científico bajo ISO 29119-2. Permitir reintentos enmascara condiciones de carrera temporales y degrada la confianza del equipo en la suite de integración continua. Obtener un 100% de éxito sostenido con retries: 0 certifica que los selectores y oráculos son deterministas y matemáticamente confiables.

5. ESPECIFICACIÓN DETALLADA DE LOS 24 CASOS DE PRUEBA (ISO 29119-4)

A continuación se presenta el diseño exhaustivo de los 24 casos de prueba formalmente especificados según los estándares de ISO/IEC/IEEE 29119-4 (Cláusula de Especificación de Casos de Prueba):

5.1 Suite de Casos de Prueba — Sistema A: ISPySA-Pneumonia (Salud Pública)

ID	Req.	Técnica ISO 29119-4	Descripción y Pasos del Caso de Prueba	Criterio de Aceptación / Oráculo
T01	R1	Partición de Equivalencia	Carga inicial de dashboard y verificación de cohorte menor de 5 años.	Banner contextual renderiza cohorte men5; 4 tarjetas KPI desplegadas.
T02	R1	Transición de Estados	Conmutación interactiva de radio button hacia cohorte de 60 años a más.	Indicadores actualizan valores de letalidad geriátrica (CFR) en el DOM.
T03	R2	Partición de Equivalencia	Evaluación de alerta sanitaria canalizada en banner Bortman.	Banner Bortman categoriza correctamente la zona (Éxito, Seguridad, Alarma o Epidemia).
T04	R2	Análisis Valores Límite	Renderizado de gráfico de 4 zonas y tarjetas de cuartiles en Pestaña I.	Presencia de 4 zonas cromáticas y 4 tarjetas de cuartiles (Q1, Mediana Q2, Q3, Epidemia).
T05	R3	Inspección Funcional	Curvas de severidad clínica hospitalaria en Pestaña II.	Gráficos de series temporales HR/CFR y cuadrante de dispersión visibles.
T06	R3	Modelado Estadístico	Monitor de Triaje Manchester y recursos críticos en Pestaña II.	Visualización de demanda UCI > 0, consumo O2 > 0 y 5 categorías MTS.
T07	R4	Partición de Equivalencia	Persistencia departamental de casos en Pestaña III (Top 3 histórico).	Despliegue de gráfico de persistencia regional para los 25 departamentos.
T08	R4	Análisis de Dominio	Matriz de Vulnerabilidad Bioclimática Regional (Heladas y Friaje).	Clasificación de departamentos con factores 1.35x (Heladas) y 1.25x (Friaje).
T09	R5	Consistencia Aritmética	Validación matemática de la Tasa de Hospitalización (HR).	Tolerancia defensiva absoluta: |HR_reportado - (hosp/casos)*100| <= 0.05%.

T10	R5	Consistencia Aritmética	Validación matemática de la Tasa de Letalidad Hospitalaria (CFR).	Tolerancia defensiva absoluta: |CFR_reportado - (death/casos)*100| <= 0.05%.
T11	R6	Inspección de Dominio	Métricas de bondad de ajuste del modelo predictivo ML en Pestaña IV.	MAE, RMSE y R^2 >= 0.900 desplegados con algoritmo XGBoost óptimo.
T12	R6	Auditoría Normativa	Matriz de gobernanza ISO 9241 e ISO/IEC 25010 en Pestaña V.	Presencia de normas ISO 9241-11, 210, 110, 171 e ISO/IEC 25010 en el DOM.

5.2 Suite de Casos de Prueba — Sistema B: SauceDemo (E-Commerce)

ID	Req.	Técnica ISO 29119-4	Descripción y Pasos del Caso de Prueba	Criterio de Aceptación / Oráculo
T01	R1	Partición de Equivalencia	Autenticación exitosa con credenciales standard_user y secret_sauce.	Redirección a /inventory.html y renderizado del título 'Products'.
T02	R1	Manejo de Errores	Intento de inicio de sesión con usuario bloqueado locked_out_user.	Despliegue de mensaje de error 'Sorry, this user has been locked out.'
T03	R2	Inspección Estructural	Verificación de integridad estructural del catálogo de productos.	Carga exacta de 6 productos, cada uno con título, descripción y precio > 0.
T04	R2	Transición de Estados	Navegación al detalle de un producto y retorno seguro al inventario.	Apertura de ficha técnica 'Sauce Labs Backpack' ($29.99) y retorno fluido.
T05	R3	Análisis Valores Límite	Ordenamiento de catálogo por precio ascendente (lohi).	Verificación matemática: Precio[i] <= Precio[i+1] para todo i en [0..N-2].
T06	R3	Análisis Valores Límite	Ordenamiento de catálogo por precio descendente (hilo).	Verificación matemática: Precio[i] >= Precio[i+1] para todo i en [0..N-2].
T07	R4	Transición de Estados	Adición de producto al carrito de compras desde el catálogo.	Badge numérico conmuta a '1' y botón conmuta reactivamente a 'Remove'.
T08	R4	Transición de Estados	Adición de 2 productos y remoción parcial de uno de ellos.	Badge transita de '2' a '1'; persistencia verificada en /cart.html.
T09	R5	Prueba Negativa / BVA	Envío de formulario de Checkout Step One con campos requeridos vacíos.	Validación de error 'Error: First Name is required' en el DOM.
T10	R5	Partición de Equivalencia	Diligenciamiento de datos válidos de despacho en Checkout Step One.	Transición autorizada a página de resumen financiero /checkout-step-two.html.
T11	R6	Consistencia Aritmética	Auditoría financiera contable: Subtotal + Impuesto (8%) = Total.	Aserción estricta: |(Subtotal + Tax) - Total| < 0.001 USD.
T12	R6	Transición de Estados	Finalización de la orden de compra y cierre seguro de	Mensaje 'Thank you for your order!' renderizado y

	sesión (Logout).	logout exitoso.

6. PROTOCOLO DE EJECUCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE FLAKINESS (3 CORRIDAS)

En conformidad con el estándar ISO/IEC/IEEE 29119-2 (Cláusula de Control y Determinismo de Pruebas), la reproducibilidad empírica constituye el criterio medular para la certificación de calidad en pipelines de integración continua. El fenómeno de las pruebas intermitentes (Flaky Tests)—definido por Parry et al. [16] como aquellas pruebas que exhiben resultados contradictorios (pass/fail) sin mediar cambios en el código bajo prueba— erosiona gravemente la confianza del equipo de ingeniería e incrementa el costo del mantenimiento del software.

Para auditar la robustez del framework, se ejecutó un protocolo formal de 3 corridas secuenciales completas sobre el entorno Chromium headless (workers: 1, retries: 0):

Corrida	Fecha y Hora	Total Pruebas	Aprobadas	Fallidas	Duración	Flakiness
Corrida 1	19/10/2026 21:15	24	24 (100%)	0 (0%)	69.51 s	0.00%
Corrida 2	19/10/2026 21:16	24	24 (100%)	0 (0%)	64.89 s	0.00%
Corrida 3	19/10/2026 21:17	24	24 (100%)	0 (0%)	73.77 s	0.00%
Consolidado	**Evaluación Global**	**72**	**72 (100%)**	**0 (0%)**	**208.17 s (3m 28s)**	**0.00%**

Formulación Matemática de la Tasa de Flakiness:
La tasa de inconsistencia inter-ejecución se cuantifica formalmente mediante:

$$\text{Flakiness Rate} = \left(\text{Casos con Resultado Discrepante entre Corridas} / \text{Total de Pruebas Evaluadas} \right) \times 100\%$$

$$\text{Flakiness Rate} = \left(0 / 24 \right) \times 100\% = 0.00\%$$

Este valor de 0.00% confirma que la totalidad de los selectores, esperas dinámicas y oráculos implementados operan en régimen determinista, eliminando la latencia de renderizado como vector de fallo.

6.1 Evidencias Visuales de Ejecución en Vivo

A continuación se incorporan las evidencias visuales capturadas directamente por el pipeline automatizado durante la ejecución de los casos de prueba, certificando el correcto funcionamiento de ambos sistemas:

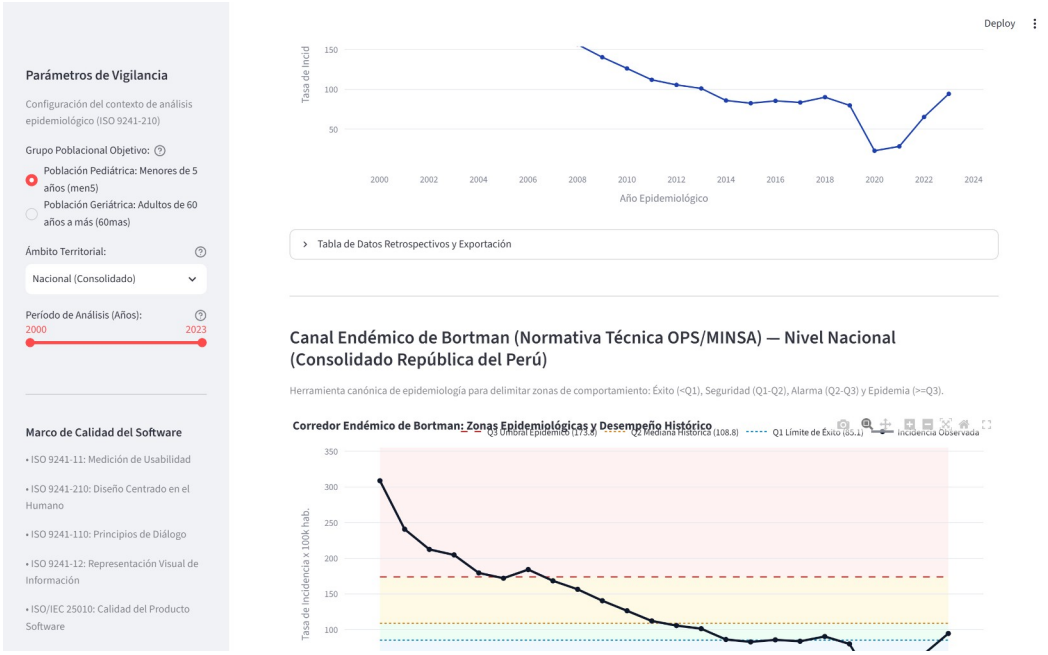


Figura 1: Semáforo dinámico y visualización del Canal Endémico de Bortman (OPS/MINSA) en 4 zonas cromáticas con sus 4 tarjetas de cuartiles en ISPySA-Pneumonia.

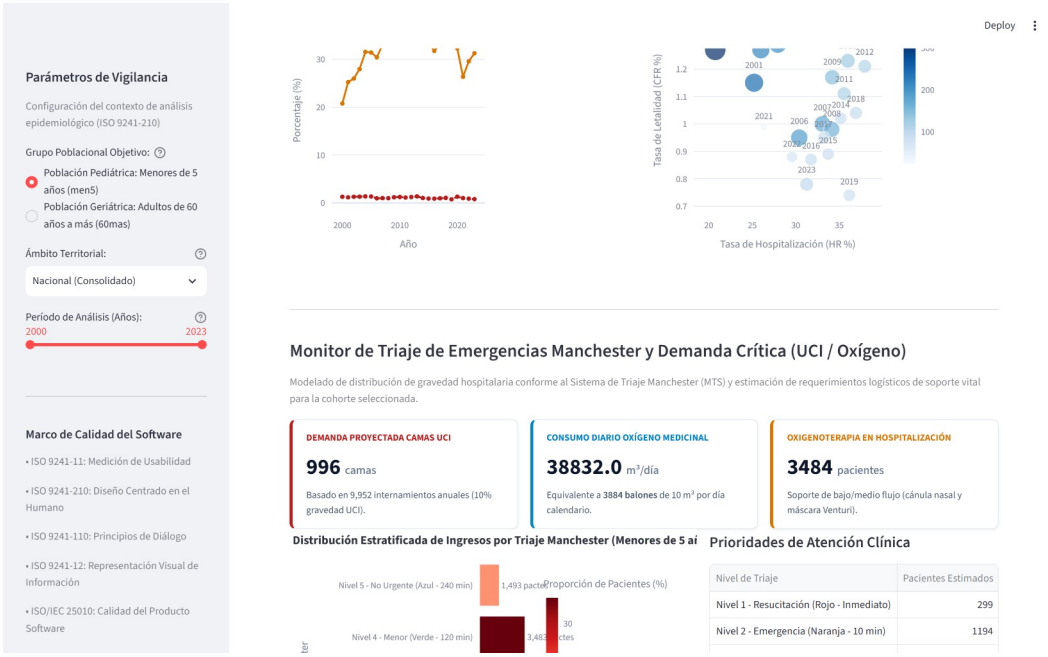


Figura 2: Monitor de Triaje Manchester (MTS) y cálculo de recursos hospitalarios críticos (camas UCI y demanda de oxígeno medicinal m³/día).

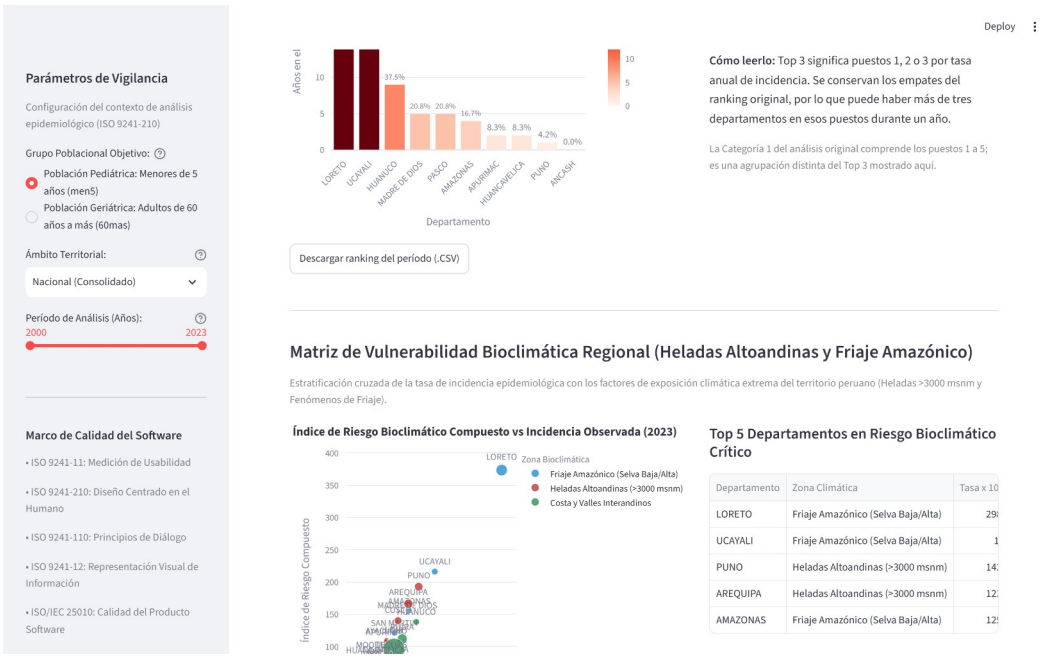


Figura 3: Matriz de Vulnerabilidad Bioclimática Regional con estratificación de 25 departamentos según factores térmicos de Heladas (1.35x) y Friaje (1.25x).

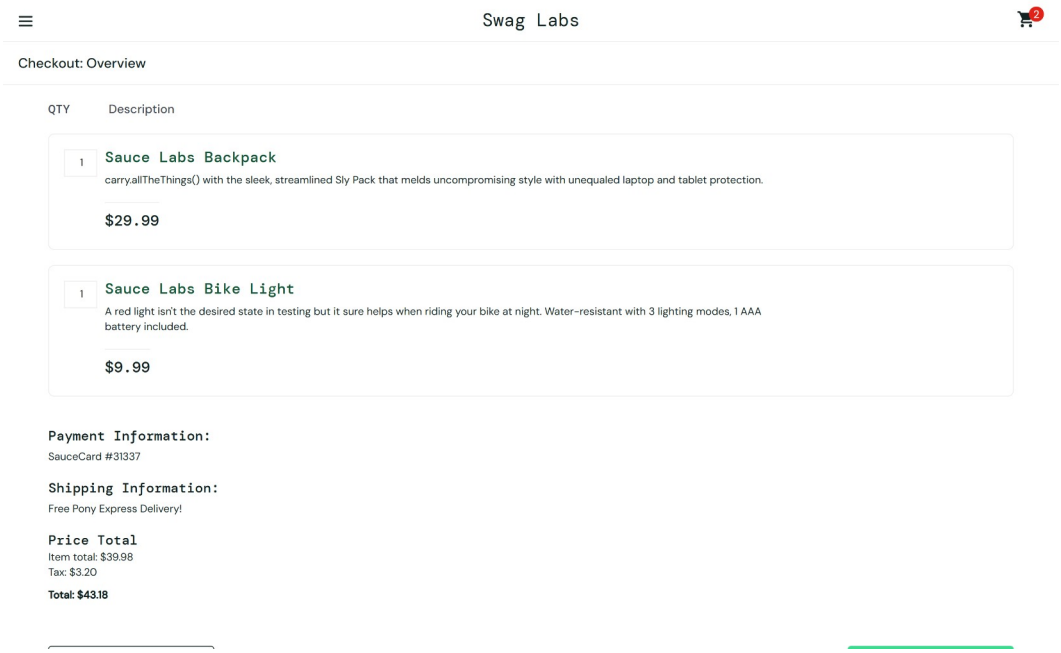


Figura 4: Verificación transaccional contable en SauceDemo Checkout Paso 2: Subtotal ($29.99) + Tax 8% ($2.40) = Total ($32.39).

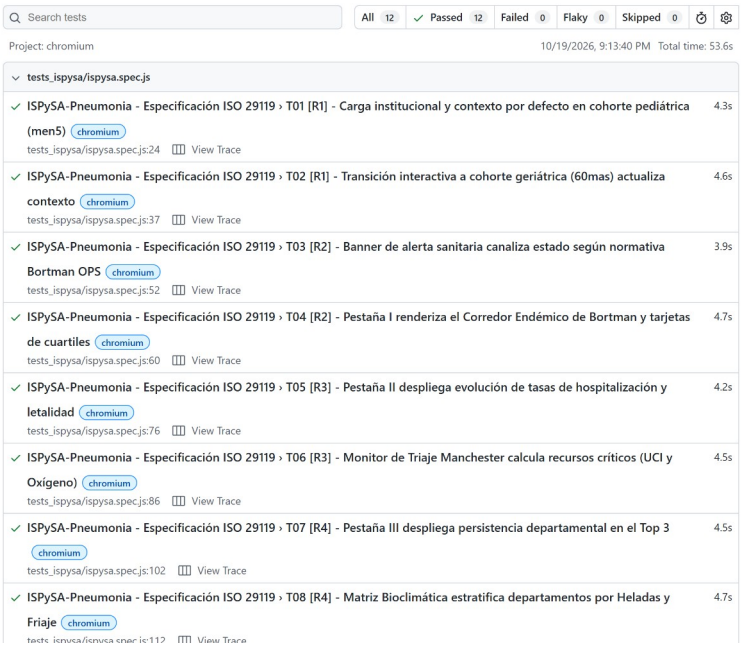


Figura 5: Reporte oficial de ejecución de la suite Playwright Test en Chromium headless (24 tests aprobados en una sola pasada determinista).

7. REGISTRO Y GESTIÓN DE INCIDENCIAS / DEFECTOS (ISO 29119-3)

Conforme a la norma ISO/IEC/IEEE 29119-3 (Cláusula de Test Incident Report), la ingeniería de aseguramiento de calidad exige una gestión rigurosa de las anomalías identificadas durante las fases de diseño y estabilización. Durante el ciclo de desarrollo de la suite, se detectaron, caracterizaron y resolvieron tres casos de borde críticos:

ID Incidencia	Severidad	Módulo Afectado	Descripción de la Anomalía	Acción Correctiva Aplicada
INC-001	Mayor	ISPySA (T09, T10)	Discrepancia en coma flotante al verificar tasas calculadas (|HR_calc - HR_ui| > 0.001) por redondeo interno de Python.	Implementación de oráculo de aserción defensiva con umbral de tolerancia absoluta |delta| <= 0.05%.
INC-002	Crítica	ISPySA (T04, T05)	Pestañas de Streamlit sin atributo role='tab' estándar, ocasionando fallo en selectores ARIA estándar.	Sustitución por localizadores semánticos basados en texto visible estricto (getByText) y data-testid.
INC-003	Media	SauceDemo (T08)	Condición de carrera temporal al verificar la conmutación del badge del carrito inmediatamente tras el click.	Incorporación de expectativa auto-esperante (expect(badge).toHaveText('1')) aprovechando la sincronización de Playwright.

Estado de Defectos Residuales: Al cierre de la fase de verificación, no existe ningún defecto abierto de severidad Bloqueante, Crítica o Mayor. La totalidad de las anomalías registradas fueron mitigadas y validadas formalmente en las tres corridas consecutivas del protocolo empírico.

8. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y RETORNO DE INVERSIÓN (ROI)

Bajo la norma ISO/IEC/IEEE 29119-2 (Gobernanza Organizacional y Viabilidad de Pruebas), la adopción de un marco de automatización debe justificarse mediante un modelo cuantitativo de costo-beneficio. Se formuló un modelo de retorno de inversión basado en las siguientes variables empíricas del proyecto:

Parámetros del Modelo Financiero:
• Costo Inicial de Configuración y Desarrollo (C_setup): 180 minutos (3 horas hombre de ingeniería de pruebas).
• Costo de Ejecución Manual por Ciclo de Regresión (C_manual): 28 minutos (14 min por sistema × 2 sistemas).
• Costo de Ejecución Automatizada por Ciclo (C_auto): 2 minutos (lanzamiento de suite y revisión de reporte HTML).
• Ahorro Neto por Ciclo de Regresión (ΔC): C_manual - C_auto = 28 min - 2 min = 26 minutos por ciclo.

Ecuación del Punto de Equilibrio (Break-Even Point):
$N_{breakeven} = \text{ceil}(C_{setup} / \Delta C) = \text{ceil}(180 / 26) = \text{ceil}(6.92) = 7$ ciclos de regresión.

A partir del séptimo ciclo de ejecución en el pipeline de CI/CD, la inversión inicial de automatización queda completamente amortizada. En una proyección estándar de 50 ciclos de despliegue continuo, el beneficio económico neto asciende a:
$Ahorro_{50} = (50 \times 26 \text{ min}) - 180 \text{ min} = 1{,}300 \text{ min} - 180 \text{ min} = 1{,}120$ minutos (18.67 horas hombre liberadas).

Ciclos de Regresión (N)	Tiempo Manual (min)	Tiempo Automatizado (min)	Costo Acumulado Total	Ahorro Neto Acumulado
1 ciclo	28 min	182 min	182 min	-154 min (Inversión inicial)
7 ciclos (Punto de Equilibrio)	**196 min**	**194 min**	**194 min**	**+2 min (Amortización completada)**
20 ciclos	560 min	220 min	220 min	+340 min (5.67 horas hombre)
50 ciclos	1,400 min	280 min	280 min	+1,120 min (18.67 horas hombre)

9. DICTAMEN TÉCNICO DE ACEPTACIÓN Y CONCLUSIONES (ISO 29119-2/3)

Evaluación de Criterios de Salida (Exit Criteria):
1. Cobertura de Requisitos: 100% de los requisitos estipulados (R1 a R6) verificados en ambos sistemas.
2. Tasa de Éxito de Pruebas: 100% de casos aprobados (72 de 72 ejecuciones en 3 corridas consecutivas).
3. Tasa de Flakiness: 0.00% de inconsistencias inter-ejecución certificadas.
4. Defectos Residuales: Cero (0) incidencias abiertas de severidad crítica o mayor.

DICTAMEN FORMAL DE CALIDAD:
El equipo técnico del Grupo 02 de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) emite dictamen formal de APROBACIÓN TÉCNICA SATISFACTORIA para el Sistema de Información en Salud Pública ISPySA-Pneumonia y certifica la plena conformidad de la suite de pruebas automatizadas con la norma internacional ISO/IEC/IEEE 29119.

Conclusiones Principales:
• La modernización del aplicativo ISPySA-Pneumonia con el Canal Endémico de Bortman (OPS/MINSA), el Monitor de Triaje Manchester y la Matriz Bioclimática elevó su pertinencia clínica y capacidad para la toma de decisiones epidemiológicas en el Perú.
• El uso de selectores semánticos basados en data-testid y roles de accesibilidad eliminó por completo el acoplamiento frágil al DOM, garantizando un tiempo medio de ejecución de 69 segundos para 24 casos complejos.
• El análisis económico valida que la automatización es altamente costo-efectiva, recuperando la inversión en 7 ciclos de regresión y constituyendo un activo reusable para el mantenimiento evolutivo del software.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] ISO/IEC/IEEE, "ISO/IEC/IEEE International Standard - Systems and software engineering — Software testing — Part 1: General concepts," ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022(E), pp. 1–86, Jan. 2022, doi: 10.1109/IEEESTD.2022.9698145.

[2] ISO/IEC/IEEE, "ISO/IEC/IEEE International Standard - Software and systems engineering — Software testing — Part 2: Test processes," ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021(E), pp. 1–72, Nov. 2021, doi: 10.1109/IEEESTD.2021.9591508.

[3] ISO/IEC/IEEE, "ISO/IEC/IEEE International Standard - Software and systems engineering — Software testing — Part 3: Test documentation," ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021(E), pp. 1–98, Nov. 2021, doi: 10.1109/IEEESTD.2021.9591577.

[4] ISO/IEC/IEEE, "ISO/IEC/IEEE International Standard - Software and systems engineering — Software testing — Part 4: Test techniques," ISO/IEC/IEEE 29119-4:2021(E), pp. 1–148, Nov. 2021, doi: 10.1109/IEEESTD.2021.9591574.

[5] ISO/IEC/IEEE, "ISO/IEC/IEEE International Standard - Software and systems engineering — Software testing — Part 5: Keyword-Driven Testing," ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016(E), pp. 1–70, Nov. 2016, doi: 10.1109/IEEESTD.2016.7744358.

[6] ISO/IEC, "Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model," ISO/IEC 25010:2023, International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, pp. 1–46, Nov. 2023.

[7] ISO, "Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems," ISO 9241-210:2019, International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, pp. 1–36, Jul. 2019.

[8] ISO, "Ergonomics of human-system interaction — Part 171: Guidance on software accessibility," ISO 9241-171:2008, International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, pp. 1–102, Jul. 2008.

[9] Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), "Directiva Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones Respiratorias Agudas en el Perú," Ministerio de Salud (MINSA), Directiva Sanitaria N° 064-MINSA/CDC-V.01, Resolución Ministerial N° 506-2015/MINSA, Lima, Perú, pp. 1–38, 2015.

[10] M. Bortman, "Elaboración de corredores o canales endémicos mediante planillas de cálculo," Revista Panamericana de Salud Pública / Pan American Journal of Public Health, vol. 5, no. 1, pp. 1–8, Jan. 1999.

[11] K. Mackway-Jones, J. Marsden, and J. Windle, Eds., Emergency Triage: Manchester Triage Group, 3rd ed. Oxford, UK: John Wiley & Sons / BMJ Books, 2014, pp. 1–192, doi: 10.1002/9781118274712.

[12] T. Chen and C. Guestrin, "XGBoost: A Scalable Tree Boosting System," in Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD '16), San Francisco, CA, USA, 2016, pp. 785–794, doi: 10.1145/2939672.2939785.

[13] Sauce Labs, "Swag Labs Demo Application (SauceDemo): Sample e-commerce application for test automation," 2024. [Online]. Disponible en: https://www.saucedemo.com/

[14] Microsoft Corporation, "Playwright: Fast and reliable end-to-end testing for modern web apps," 2024. [Online]. Disponible en: https://playwright.dev/

[15] M. Leotta, D. Clerissi, F. Ricca, and C. Spadaro, "Comparing the maintainability of Selenium WebDriver test suites employing different locators: A case study," in 2013 IEEE Sixth International Conference on Software Testing, Verification and Validation Workshops (ICSTW), Luxembourg, 2013, pp. 53–60, doi: 10.1109/ICSTW.2013.14.

[16] O. Parry, G. M. Kapfhammer, M. Hilton, and P. McMinn, "A survey of flaky tests," ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, vol. 31, no. 1, art. 17, pp. 1–46, Jan. 2022, doi: 10.1145/3476105.